

ETEC Hortolândia — Curso Técnico em Informática

Gestão de Projetos e Qualidade de Software

Aula 1 — Introdução à Gerência de Projetos e ao PMBoK

Prof. William Rodrigues da Silva

2026

Objetivos da Aula

Conceitual

- Definir **projeto** e suas características
- Diferenciar Projeto, Programa e Portfólio
- Conhecer o **PMI** e o **PMBok**
- Compreender os **Grupos de Processos**
- Conhecer as **10 Áreas de Conhecimento**

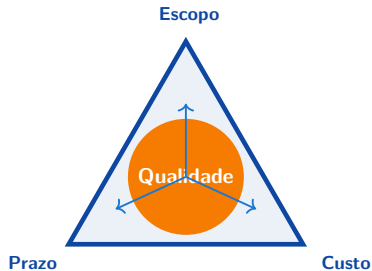
Procedimental

- Elaborar um **Termo de Abertura** (TAP)
- Estruturar um **Plano de Projeto**
- Identificar **stakeholders**
- Aplicar o framework ao **estudo de caso**

Objetivo Geral

Estabelecer a base normativa, conceitual e estrutural para a condução de projetos de software com base no **Guia PMBoK 6ª e 7ª edições**.

Por que Gerenciar Projetos?



Dados do Mercado

66% dos projetos de TI falham ou excedem o orçamento (*Standish Group*)

Causas: escopo mal definido, falha de comunicação, riscos ignorados

Projetos bem gerenciados entregam **3× mais valor**

Contexto real

Um sistema de matrícula escolar sem gestão pode gerar atrasos, retrabalho e insatisfação dos usuários.

O que é um Projeto?

Definição Formal — PMBoK 6ª Edição

*“Projeto é um **esforço temporário** empreendido para criar um **produto, serviço ou resultado único**. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um **início e um término** definidos.”*

Exemplos de Projetos

- Desenvolver um sistema de biblioteca
- Construir um aplicativo mobile
- Implantar uma rede de computadores
- Criar um curso EAD
- Construir um prédio público

Não são projetos (Operações)

- Dar suporte diário ao sistema
- Emitir notas fiscais mensais
- Manter servidores em produção
- Realizar backup periódico

Características de um Projeto



Temporabilidade

Início e fim definidos



Singularidade

Produto ou resultado único



Progressividade

Elaborado por etapas



Incerteza

Riscos inerentes



Recursos Limitados

Prazo, custo e escopo

Ponto-chave

Um projeto **termina** quando seu objetivo é alcançado, quando se torna inviável, ou quando a necessidade que o originou deixa de existir.

Projeto vs. Operação

PROJETO	OPERAÇÃO
Equipe temporária	Equipe estável
Gerenciamento de Projetos	Gerenciamento de Processos
Resultado único	Resultados repetitivos
Temporário (início e fim)	Contínuo e permanente

Ambos: limitados por recursos · planejados · executados

centro de

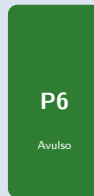
Projeto, Programa e Portfólio

PORTFÓLIO — alinhamento estratégico

Programa A



Programa B



Projeto: esforço temporário, resultado único.

Programa: grupo de projetos com benefícios coordenados.

Portfólio: coleção alinhada à estratégia organizacional.



O que é o PMO?

Estrutura organizacional que **centraliza e coordena** o gerenciamento de projetos sob seu domínio.

Tipos de PMO:

Suporte: fornece modelos e boas práticas

Controle: exige conformidade com métodos

Diretivo: gerencia diretamente os projetos

Na ETEC

A Coordenação de Curso pode exercer papel de PMO ao padronizar relatórios de estágio e projetos integradores.

O que é Gerenciamento de Projetos?

Definição — PMBoK 6ª Ed.

“Gerenciamento de projetos é a **aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas** às atividades do projeto para atender aos seus **requisitos**.”

Envolve integrar:

49 processos organizados em 5 grupos

10 áreas de conhecimento

Ferramentas e técnicas específicas

Entradas, ferramentas, saídas (ETF)

Competências do gerente:

Conhecimento técnico em GP

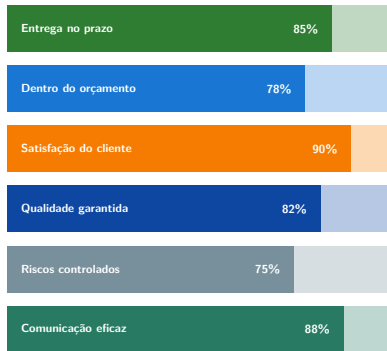
Habilidades de liderança

Inteligência estratégica e de negócios

Comunicação eficaz

Gestão de conflitos

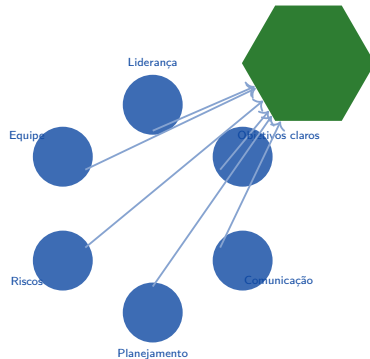
Benefícios do Gerenciamento de Projetos



Impacto Organizacional

- Previsibilidade nos resultados
- Otimização de recursos
- Redução de retrabalho
- Aprendizado organizacional
- Alinhamento estratégico

Fatores de Sucesso em Projetos



O que leva ao sucesso?

Escopo claro e controlado

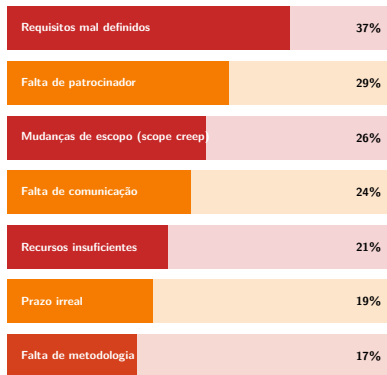
Patrocinador engajado

Comunicação eficiente e contínua

Equipe capacitada e motivada

Riscos identificados e monitorados

Principais Causas de Fracasso

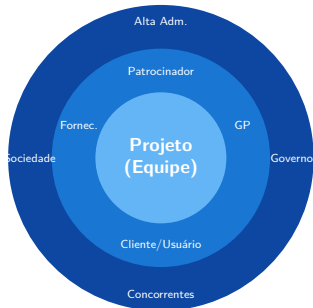


Fonte: PMI Pulse of the Profession

Cuidado: Scope Creep

Adição não controlada de funcionalidades sem ajuste de prazo/custo. Solução: **Controle Integrado de Mudanças.**

Stakeholders — Partes Interessadas



Definição (PMBok)

Pessoas, grupos ou organizações que podem **impactar** ou serem **impactadas** pelo projeto.

Tipos de influência:

Positiva: apoiam o projeto

Negativa: resistem ou bloqueiam

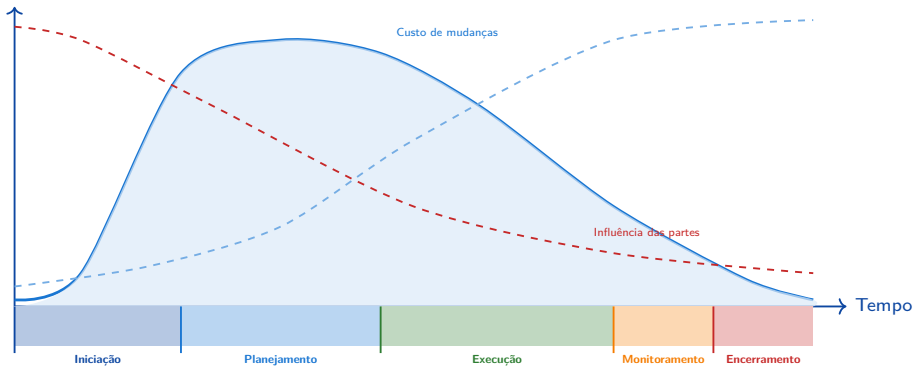
Neutros: afetados mas sem ação direta

Boa prática

Identificar, classificar e engajar stakeholders **desde a Iniciação**. Use a Matriz Poder × Interesse.

Ciclo de Vida do Projeto

Nível de esforço / custo



Project Management Institute — PMI

Fundado em **1969** na Pensilvânia, EUA

Maior associação mundial de gerentes de projeto

Mais de **700.000** membros em 180+ países

Certificações: **PMP**, CAPM, PMI-ACP, PgMP

Publica o Guia PMBoK e demais padrões

Guia PMBoK

Project Management Body of Knowledge

Não é uma metodologia — é um **guia de boas práticas**

Define terminologia, processos, entradas/saídas e ferramentas

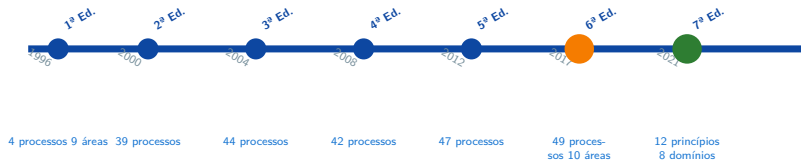
Reconhecido internacionalmente como **padrão IEEE**

Complementado por metodologias como PRINCE2, Ágil, Scrum

Atenção

PMBoK não é receita de bolo — selecione e adapte as boas práticas ao contexto do projeto.

Evolução do Guia PMBoK



6ª Edição (2017): base desta disciplina — processos, áreas, ETF.

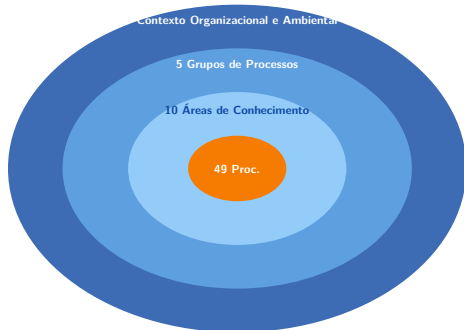
7ª Edição (2021): orientada a princípios e entrega de valor.

PMBok 6ª vs. PMBoK 7ª Edição

PMBok 6ª Edição (2017)	PMBok 7ª Edição (2021)
Método preditivo (cascata)	Suporta preditivo + ágil
Prescritivo	Adaptativo e flexível
49 Processos detalhados	Orientado a resultados
10 Áreas de Conhecimento	12 Princípios de GP
5 Grupos de Processos	8 Domínios de Desempenho
Foco em Processos	Foco em Princípios e valor

Esta aula usa a estrutura da 6ª ed. como base, incorporando os princípios da 7ª ed.

Estrutura Geral do PMBoK 6ª Ed.



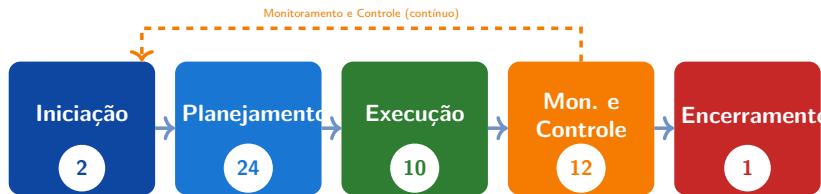
Partes do Guia PMBoK

Introdução e conceitos
5 Grupos de Processos
10 Áreas de Conhecimento
Ferramentas e Técnicas
Entradas e Saídas (ETF)

Nexo central

Cada processo tem **entradas**, usa **ferramentas & técnicas** e produz **saídas**.

Grupos de Processos — Visão Geral



Os números indicam a quantidade aproximada de processos PMBoK 6ª ed.

Importante

Os grupos não são fases — **se sobrepõem** e ocorrem ao longo de todo o projeto. Monitoramento e Controle é **contínuo**.

INICIAÇÃO

Desenvolver o Termo de Abertura (TAP)

Identificar as Partes Interessadas

Designar o Gerente de Projetos

Obter autorização formal

O que é Iniciação?

Processos para **definir formalmente** um novo projeto ou uma nova fase, obtendo **autorização** para iniciar.

Principais saídas:

TAP — Termo de Abertura do Projeto

Registro de partes interessadas

Designação do gerente de projetos

Pergunta-chave

"Por que este projeto existe? Qual o problema a resolver?"

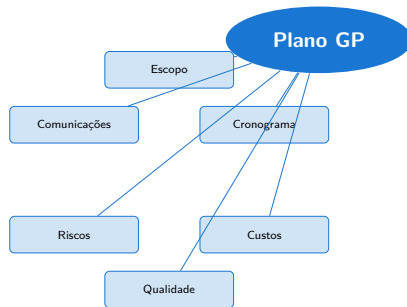
O que é Planejamento?

Maior grupo: **24 processos**. Define o caminho para atingir os objetivos. Produz o **Plano de Gerenciamento do Projeto**.

Planos subsidiários gerados:

Escopo
Requisitos
Cronograma
Custos
Qualidade

Recursos
Comunicações
Riscos
Aquisições
Partes Interessadas



Lembre-se

O planejamento é **iterativo** e progressivo — o plano evolui ao longo do projeto.

EXECUÇÃO

Orientar e gerenciar o trabalho

Gerenciar o conhecimento

Gerenciar a qualidade

Adquirir e desenvolver a equipe

Conduzir aquisições

O que é Execução?

Processos para **realizar** o trabalho definido no plano. É onde ocorre a **maior parte do esforço e custo**.

Características:

Consome **80%+** do orçamento do projeto

Gera as **entregas** e resultados

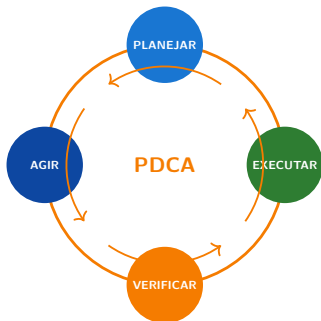
Requer **liderança** intensa do gerente

Alimenta o Monitoramento e Controle

Mudanças aprovadas são **implementadas** aqui

Exemplo

Codificar os módulos do sistema, testar funcionalidades e treinar usuários.



O que é?

Processos **contínuos** de acompanhamento, revisão e regulação do progresso. Ocorre **durante todo o projeto**.

Principais processos:

- Monitorar e controlar o trabalho
- Controle integrado de mudanças
- Controlar escopo, cronograma, custos
- Controlar qualidade e riscos
- Monitorar partes interessadas

ENCERRAMENTO

Formalizar a entrega final

Obter aceite do cliente

Documentar lições aprendidas

Encerrar contratos e aquisições

O que é Encerramento?

Processos para finalizar formalmente o projeto ou fase, arquivar a documentação e registrar lições aprendidas.

Erros comuns

Não formalizar a entrega ao cliente

Não registrar lições aprendidas

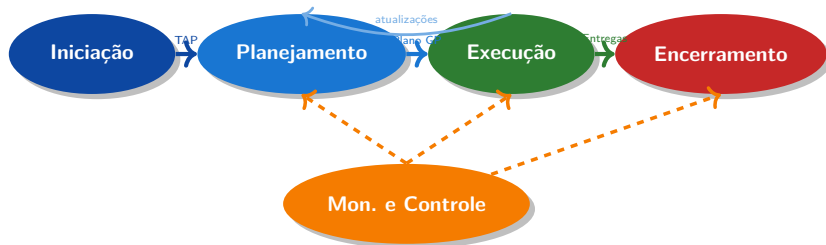
Não encerrar contratos de fornecedores

Não liberar recursos para outros projetos

Boas práticas

Relatório final, reunião de retrospectiva, arquivo histórico e celebração da equipe.

Relacionamento entre os 5 Grupos de Processos



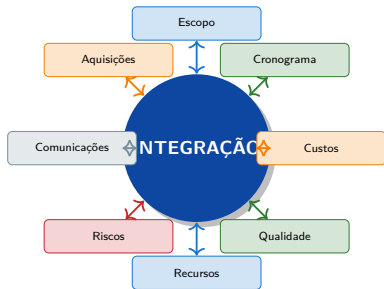
Setas sólidas = fluxo principal Setas tracejadas = Mon. e Controle (contínuo)

10 Áreas de Conhecimento

#	Área	Objetivo principal
1	Integração	Coordenar todos os processos do projeto
2	Escopo	Garantir que apenas o trabalho necessário seja feito
3	Cronograma	Gerenciar o término pontual do projeto
4	Custos	Planejar e controlar o orçamento
5	Qualidade	Atender requisitos e expectativas de qualidade
6	Recursos	Adquirir e gerenciar equipes e recursos físicos
7	Comunicações	Planejar o fluxo de informações
8	Riscos	Identificar e responder a incertezas
9	Aquisições	Gerenciar compras e contratos
10	Partes Interessadas	Engajar stakeholders

Integração é o centro

A Área de Integração conecta e coordena todas as demais — sem ela, os planos subsidiários não formam um todo coerente.



O que é?

Área que trata da **coordenação** de todos os processos e atividades de gerenciamento de projetos.

7 Processos da Integração:

- 1 Desenvolver o **TAP**
- 2 Desenvolver o **Plano de GP**
- 3 Orientar e gerenciar o trabalho
- 4 Gerenciar o conhecimento
- 5 Monitorar e controlar o trabalho
- 6 Controle integrado de mudanças
- 7 **Encerrar** o projeto

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

TERMO DE ABERTURA

Justificativa do projeto

Objetivos e critérios de sucesso

Requisitos de alto nível

Descrição do produto

Riscos iniciais identificados

Cronograma de marcos

Gerente e seu nível de autoridade

Propósito do TAP

Documento que **autoriza formalmente** a existência do projeto e concede ao gerente **autoridade** para usar recursos.

Emitido por quem?

O **Patrocinador** (sponsor) emite o TAP — geralmente um executivo da organização, externo à equipe do projeto.

Sem TAP...

...o projeto não existe formalmente. O gerente não tem autoridade. Os recursos não podem ser alocados.

Principais Elementos do TAP

Seção 1: Identificação

- Nome do projeto
- Patrocinador e solicitante
- Gerente do projeto designado
- Data de emissão

Seção 2: Justificativa e Escopo

- Problema/oportunidade identificada
- Objetivos SMART
- Requisitos de alto nível
- Premissas e restrições

Seção 3: Planejamento inicial

- Marcos e datas-chave
- Orçamento pré-aprovado
- Riscos iniciais

Seção 4: Partes Interessadas

- Lista inicial de stakeholders
- Critérios de aceitação
- Autoridade do gerente

Dica

Objetivos SMART: **S**pecific **M**easurable **A**chievable **R**elevant **T**ime-bound

Plano de Gerenciamento do Projeto

O que é?

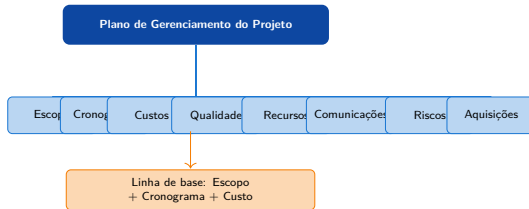
Documento que **define, prepara e coordena** todos os planos subsidiários e os integra num plano abrangente. “*Documento mestre do projeto.*”

Linha de base

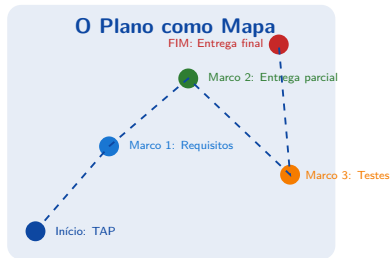
Contém 3 linhas de base aprovadas:

Escopo + Cronograma + Custo

Qualquer mudança precisa de aprovação formal.



O que é um Plano de Projeto?



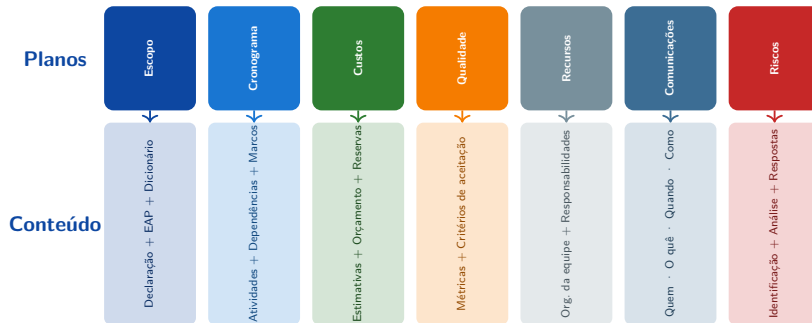
Definição

O Plano de GP é o **roteiro** que guia toda execução e controle. Responde: *“Como vamos gerenciar cada aspecto do projeto?”*

O plano deve cobrir:

- Escopo e requisitos
- Cronograma e marcos
- Orçamento e custos
- Comunicações
- Riscos e respostas
- Controle de mudanças

Estrutura do Plano de Gerenciamento



Plano de Escopo — Declaração e EAP



Declaração de Escopo

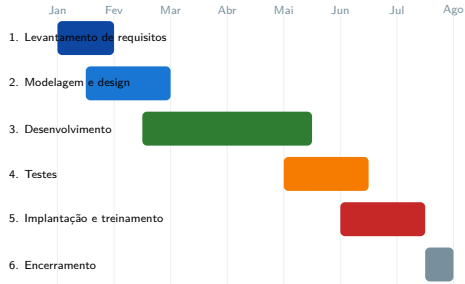
- O que **está incluído** no projeto
- O que **não está incluído** (não-escopo)
- Entregas e critérios de aceitação
- Premissas e restrições

Scope Creep — Expansão não controlada do escopo

Adicionar funcionalidades sem aprovação formal causa atrasos e estouro de orçamento.

Plano de Cronograma

Cronograma — Sistema Biblioteca



Ferramentas

Gráfico de Gantt — visão geral

Diagrama de Rede (PERT/CPM)

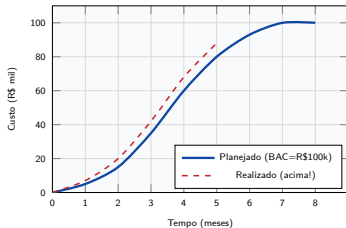
Caminho Crítico (CPM)

MS Project, Jira, Trello, Asana

Caminho Crítico

Sequência de atividades que determina a **duração mínima** do projeto. Atraso em qualquer atividade do caminho crítico = atraso no projeto.

Curva S — Custo Acumulado



Processos de Custos

Estimar os custos das atividades

Determinar o orçamento (baseline)

Controlar os custos (EVM)

Técnicas de estimativa:

Análoga: baseia-se em projetos similares

Paramétrica: usa fórmulas e modelos

Bottom-up: estima por atividade (mais precisa)

3 pontos (PERT): $O + 4M + P / 6$

Stakeholder	Informação	Frequência	Canal	Responsável
Patrocinador	Relatório de status	Semanal	E-mail/Reunião	Gerente de Projeto
Equipe de dev.	Reunião de sprint	Diária	Meet/Presencial	Scrum Master
Cliente/Usuário	Demonstração	Mensal	Presencial	Gerente de Projeto
Alta gestão	Dashboard executivo	Quinzenal	Portal/E-mail	PMO
Fornecedores	Relatório de entrega	Por marco	E-mail formal	Gerente de Projeto

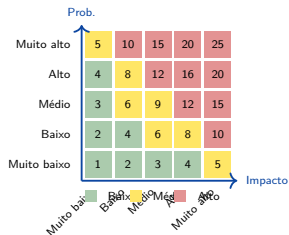
Falha mais comum

Falta de comunicação é citada em **24%** dos fracassos de projetos (PMI, 2023).

Fórmula de canais

$N = \frac{n(n-1)}{2}$ 10 pessoas $\Rightarrow$ **45 canais** de comunicação!

at (3.5,5.8) Matriz Probabilidade × Impacto;



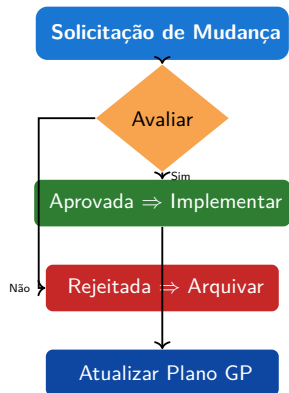
Processo de Riscos

- 1 **Planejar** o gerenciamento
- 2 **Identificar** os riscos
- 3 **Analisar** qualitativamente
- 4 **Analisar** quantitativamente
- 5 Planejar **respostas**
- 6 **Monitorar** os riscos

Estratégias de resposta:

- Eliminar** (remover a causa)
- Transferir** (seguro, terceiro)
- Mitigar** (reduzir probabilidade)
- Aceitar** (absorver o impacto)

Controle Integrado de Mudanças



Por que é importante?

Mudanças não controladas causam **scope creep**, estouro de custos e conflitos. O Controle Integrado é a **válvula de segurança** do projeto.

CCB — Comitê de Controle de Mudanças

Grupo responsável por **revisar, avaliar e aprovar/rejeitar** formalmente as solicitações de mudança.

Exemplo — Sistema Biblioteca

O cliente solicita módulo de reserva online após aprovação do escopo. ⇒ Passa pelo CCB!

Estudo de Caso: Sistema de Biblioteca Escolar

Contexto do Projeto

A ETEC Hortolândia precisa digitalizar a gestão de seu acervo bibliográfico. Hoje, o controle é feito em planilhas manuais e há perda de livros frequente.

Objetivo do Projeto

Desenvolver e implantar um **sistema web de gestão de biblioteca escolar** com cadastro de livros, controle de empréstimos e geração de relatórios, em **8 meses** com orçamento de **R\$ 80.000**.

Campo	Valor
Projeto	Sistema Biblioteca Escolar
Patrocinador	Diretora da ETEC
Gerente	Coordenador de TI
Início	01/03/2026
Término	31/10/2026
Orçamento	R\$ 80.000
Prioridade	Alta
Status inicial	Iniciação

Estudo de Caso: Stakeholders e Riscos

Stakeholders identificados:

Stakeholder	Interesse	Influência
Diretora	Controle de acervo	Alta
Professores	Reservas e buscas	Média
Alunos	Empréstimos	Média
Equipe de TI	Manutenção	Alta
Biblioteca	Gestão do dia a dia	Alta
Fornecedor	Entrega do sistema	Média

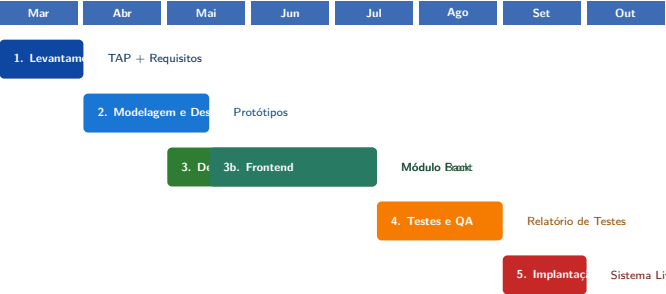
Riscos identificados:

Risco	P	I
Mudança de requisitos	Alta	Alto
Atraso de fornecedor	Média	Alto
Falta de treinamento	Baixa	Médio
Sobrecarga da equipe TI	Média	Médio
Orçamento insuficiente	Média	Alto

P = Probabilidade I = Impacto

Estudo de Caso: Cronograma e Entregas

Cronograma — Sistema de Biblioteca Escolar (2026)



Resumo Geral da Aula

Bloco 1: Conceitos de Projeto

Bloco 2: Gerenciamento de Projetos

Bloco 3: PMI e PMBoK (6ª vs 7ª)

Bloco 4: 5 Grupos de Processos

Bloco 5: 10 Áreas de Conhecimento

Bloco 6: Gerenciamento da Integração

Bloco 7: Plano de Projeto

Bloco 8: Estudo de Caso — Biblioteca

Conceitos-chave

Projeto = temporário + único

PMBoK = guia de boas práticas

5 Grupos de Processos

10 Áreas de Conhecimento

TAP autoriza o projeto formalmente

Questões frequentes

Diferença entre Projeto e Operação
O que é o TAP e quem o emite?
Diferença entre Programa e Portfólio
Quantos grupos de processos existem?
Qual grupo contém mais processos?
O que é scope creep?
O que é o caminho crítico?
Estratégias de resposta a riscos

Diferença PMBoK 6ª e 7ª

6ª Ed.	7ª Ed.
Processos	Princípios
5 Grupos	8 Domínios
10 Áreas	12 Princípios
Prescritivo	Adaptativo

Leitura recomendada

PMBoK 6ª Ed. — Cap. 1 a 4 (Base obrigatória)
PMBoK 7ª Ed. — Princípios (Capítulo 2)

Projeto da Atividade

Escolha um projeto de TI relacionado ao seu cotidiano ou curso. Pode ser: *App de controle de presença, Sistema de agendamento de lab., Site da turma, Robô de automação de tarefas escolares*, etc.

Elabore os seguintes documentos:

- 1 **Objetivo** do projeto (SMART)
- 2 **Stakeholders** (mínimo 5) e suas influências
- 3 **Escopo** — o que está e o que não está incluído
- 4 **Entregas** principais (mínimo 4)
- 5 **Cronograma** simplificado (Gantt em tabela)
- 6 **Riscos** (mínimo 3) com estratégia de resposta
- 7 **Plano resumido** (1 página)

Formato e Prazo

Individual ou em dupla

Entrega: próxima aula

Formato: documento ou slides (PDF)

Apresentação oral: 5 min por grupo

Critérios de avaliação

Clareza do objetivo, completude dos stakeholders, coerência do escopo, realismo do cronograma, identificação e resposta adequada aos riscos.

Dúvidas?

“Um projeto bem iniciado é metade concluído.”

— Adaptado do PMBoK

Prof. William Rodrigues da Silva

william.silva@etec.sp.gov.br

ETEC Hortolândia — Curso Técnico em Informática